III APPELLO CORSO DI FONDAMENTI DI ELABORAZIONE DEL SEGNALE

17 GIUGNO 2021

Svolgete gli esercizi su un foglio separato rispetto al presente.
Ricordate di indicare NOME COGNOME sul foglio con le soluzioni.

- *Per le domande aperte indicare i passaggi necessari per comprendere quanto fatto.*
- *Per le domande a risposta multipla marcare solo le affermazioni che si ritengono **vere**. Determinano punteggio negativo sia le vere non marcate che le false marcate. È possibile saltare l'intera domanda selezionando "preferisco non rispondere" (tutta la domanda viene contata zero).*

1. Un sistema prende in ingresso un segnale x(t) e restituisce in uscita il segnale y(t) come segue:

$$y(t) = \begin{cases} x(t) se\ x(t) > 0 \\ 0 \quad altrimenti \end{cases}$$

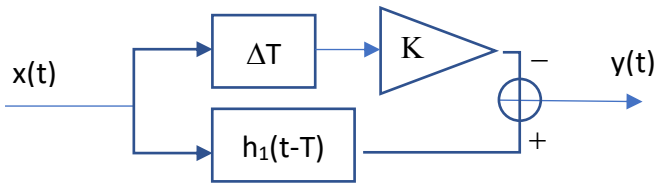
Precisare se il sistema in questione:

☐ E' lineare-tempo invariante (LTI)
☐ Non è lineare ma è tempo invariante
☐ E' distorcente
☐ Ammette una risposta in frequenza H(f)
☐ Preferisco non rispondere

2. Tracciare il risultato della convoluzione dei seguenti segnali (eseguire per via grafica):

x(t) = Π(t/T)
y(t) = Aδ(t) + Bδ(t+2T), con A > B

3. Calcolare la risposta impulsiva h(t) e la risposta in frequenza H(f) del seguente sistema, dove h_1(t) è la risposta impulsiva del corrispondente blocco LTI:



4. Il segnale x(t) = 2 + 4 sin(2ωt)

☐ E' un segnale di potenza
la cui potenza media vale _____12_____ [W]
☐ E' un segnale di energia
la cui energia totale vale _____ [J]
☐ Preferisco non rispondere

5. Determinare la potenza media del segnale *s(t)*:

   $s(t) = cos(2\pi f_0 t)$

   sia applicando la definizione di potenza media, sia applicando il Teorema di Parseval per la serie di Fourier

6. Calcolare la trasformata di Fourier del seguente segnale:
   $x(t) = AT\ \Pi[(t-T/2)/T]$

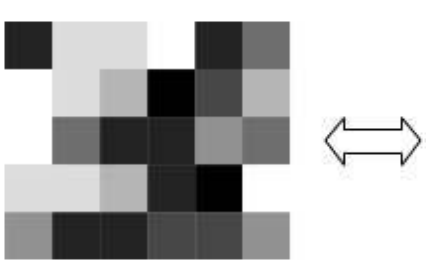
7. Il segnale numerico x(n) sotto definito viene filtrato tramite un mediano di lunghezza 7. Calcolare il segnale filtrato y(n) trascurando gli effetti di bordo.

   x(n) = [1 2 1 2 4 2 7 6 2 1 1 2 1 7 8 2 2 1]

8. Un filtro a media mobile ricorsiva

   - ☐ è di tipo passa alto
   - ☐ è un filtro autoregressivo
   - ☐ ha risposta all'impulso finita
   - ☐ a parità di maschera è più potente rispetto ad un filtro non ricorsivo
   - ☐ Preferisco non rispondere

9. Sia dato il segnale immagine:



$$\begin{bmatrix} 6 & 1 & 1 & 0 & 6 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 7 & 5 & 2 \\ 0 & 4 & 6 & 6 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 6 & 7 & 0 \\ 3 & 6 & 6 & 5 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

   Determinare valor medio, varianza e istogramma (in forma grafica).

10. La modulazione Delta (DM):

- ☐ è un sistema di trasmissione del segnale di tipo predittivo
- ☐ riesce sempre a rappresentare segnali con rapidissime variazioni di ampiezza
- ☐ rappresenta ogni campione di segnale con 1 solo bit
- ☐ richiede di rappresentare 2 grandezze per ogni campione del segnale (valore e segno)
- ☐ Preferisco non rispondere